

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание	2
3	Теоретическое введение	2
4	Выполнение лабораторной работы	3
4.1	Выполнение примеров из первой части описания лабораторной работы	3
4.2	Копирование и перемещение файлов и каталогов	4
4.3	Настройка прав доступа с помощью <code>chmod</code>	6
4.4	Просмотр системного файла и копирование объектов	6
4.5	Исследование влияния прав доступа	8
4.6	Изучение команд <code>mount</code> , <code>fsck</code> , <code>mkfs</code> , <code>kill</code>	8
5	Ответы на контрольные вопросы	10
5.1	1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. .	10
5.2	2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.	11
5.3	3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?	12
5.4	4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?	12
5.5	5. Как создаётся файловая система?	12
5.6	6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.	12
5.7	7. Приведите основные возможности команды <code>cp</code> в Linux.	13
5.8	8. Приведите основные возможности команды <code>mv</code> в Linux.	13
5.9	9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?	13
6	Выводы	14

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — ознакомиться со структурой файловой системы Linux, приобрести практические навыки работы с файлами и каталогами, изучить способы изменения прав доступа, а также научиться использовать команды анализа и обслуживания файловой системы.

2. Задание

1. Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполнить действия с файлами и каталогами:
3. Скопировать файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назвать его `equipment`.
4. Создать каталог `~/ski.places`.
5. Переместить файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
6. Переименовать файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
7. Создать файл `~/abc1` и скопировать его в каталог `~/ski.places` под именем `equiplist2`.
8. Создать каталог `~/ski.places/equipment`.
9. Переместить файлы `equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
10. Создать каталог `~/newdir`, переместить его в `~/ski.places` и назвать `plans`.
11. Подобрать опции команды `chmod`, чтобы получить заданные права доступа для объектов `australia`, `play`, `my_os`, `feathers`.
12. Выполнить операции с файлами и каталогами, а также исследовать влияние прав доступа.
13. Прочитать `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризовать, приведя примеры.

3. Теоретическое введение

Файловая система Linux организует хранение данных в виде иерархии каталогов и файлов. Для работы с файлами и каталогами используются команды `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `mkdir`, `ls` и другие. Для изменения прав доступа применяется команда `chmod`, позволяющая задавать права как в символьной, так и в числовой форме.

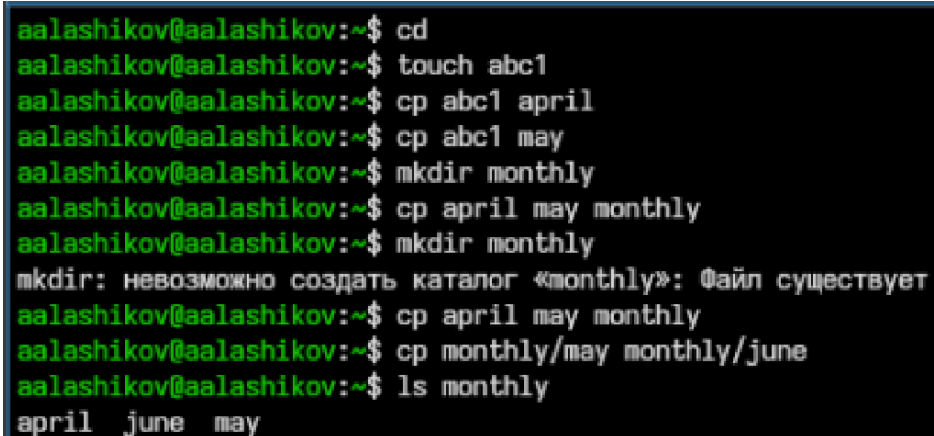
Право `r` разрешает чтение файла или просмотр имён объектов в каталоге, право `w` отвечает за запись, а право `x` позволяет выполнять файл как программу или переходить в каталог. Права задаются отдельно для владельца, группы и остальных пользователей.

Для анализа файловой системы Linux применяются команды `mount`, `df`, `lsblk`, `fsck` и `mkfs`. Команда `mount` подключает файловую систему к дереву каталогов, `fsck` проверяет и при необходимости исправляет ошибки файловой системы, `mkfs` создаёт новую файловую систему на разделе, а `kill` используется для отправки сигналов процессам.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Выполнение примеров из первой части описания лабораторной работы

Сначала были выполнены примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. Для работы с файлами были использованы команды `touch`, `cp`, `mv`, `mkdir`, `ls`, а также команды просмотра содержимого файлов `cat`, `less`, `head`, `tail`. В ходе выполнения примеров был создан файл `abc1`, после чего он был скопирован в файлы `april` и `may`. Затем был создан каталог `monthly`, в который были скопированы файлы `april` и `may` (см. [рис.1](#)).



```
aalashikov@aalashikov:~$ cd
aalashikov@aalashikov:~$ touch abc1
aalashikov@aalashikov:~$ cp abc1 april
aalashikov@aalashikov:~$ cp abc1 may
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly
aalashikov@aalashikov:~$ cp april may monthly
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
aalashikov@aalashikov:~$ cp april may monthly
aalashikov@aalashikov:~$ cp monthly/may monthly/june
aalashikov@aalashikov:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 1: Выполнение примеров с командами `touch`, `cp`, `mkdir` и копированием файлов в каталог `monthly`

Далее были выполнены примеры, связанные с рекурсивным копированием каталогов и с командой `mv`. Каталог `monthly` был скопирован в `monthly.00`, затем каталог `monthly.00` при необходимости был скопирован в другой каталог. После этого файл `april` был переименован в `july`, перемещён в каталог `monthly.00`, а сам каталог `monthly.00` был переименован в `monthly.01`, затем перемещён в каталог `reports` и переименован в `reports/monthly` (см. [рис.2](#)).

Также были просмотрены примеры работы с правами доступа и анализа файловой системы. Для этого были использованы команды `chmod`, `mount`, `cat /etc/fstab`, `df`, `fsck`, `mkfs`, а

```

aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly.00
aalashikov@aalashikov:~$ cp -r monthly monthly.00
aalashikov@aalashikov:~$ cp -r monthly.00 /tmp
aalashikov@aalashikov:~$ mv april july
aalashikov@aalashikov:~$ mv july monthly.00
aalashikov@aalashikov:~$ ls monthly.00
july  monthly
aalashikov@aalashikov:~$ mv monthly.00 monthly.01
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir reports
aalashikov@aalashikov:~$ mv monthly.01 reports
aalashikov@aalashikov:~$ mv reports/monthly.01 reports
mv: 'reports/monthly.01' и 'reports/monthly.01' - один и тот же файл
aalashikov@aalashikov:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly

```

Рисунок 2: Выполнение примеров с командами `cp -r` и `mv` для файлов и каталогов

также обращение к справке `man`. Это позволило ознакомиться с назначением основных команд, применяемых для работы с файловой системой Linux (см. [рис.3](#)).

```

aalashikov@aalashikov:~$ touch may
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 21 10:12 may
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u+x may
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 21 10:12 may
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u-x may
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 21 10:12 may
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
aalashikov@aalashikov:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
aalashikov@aalashikov:~$ chmod g-r,o-r monthly
aalashikov@aalashikov:~$ touch abc1
aalashikov@aalashikov:~$ chmod g+w abc1

```

Рисунок 3: Просмотр примеров, связанных с правами доступа и анализом файловой системы

4.2. Копирование и перемещение файлов и каталогов

После выполнения примеров были выполнены основные задания лабораторной работы. Сначала был проверен файл `/usr/include/sys/io.h`, после чего он был скопирован в домашний каталог под именем `equipment`. Затем был создан каталог `~/ski.places`, в который файл был перемещён и переименован в `equiplist` (см. [рис.4](#)).

После этого в домашнем каталоге был создан файл `abc1`, который был скопирован в каталог `~/ski.places` под именем `equiplist2`. Далее внутри `~/ski.places` был создан каталог

```

aalashikov@aalashikov:~$ ls /usr/include/sys/io.h
/usr/include/sys/io.h
aalashikov@aalashikov:~$ cp /usr/include/sys/io.h
cp: после '/usr/include/sys/io.h' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
aalashikov@aalashikov:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 /home/aalashikov/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/ski.places
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:21 /home/aalashikov/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/equipment ~/ski.places
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist

```

Рисунок 4: Копирование файла `io.h`, создание каталога `ski.places`, перемещение файла и его переименование

`equipment`, после чего оба файла были перемещены в него. Затем каталог `~/newdir` был перемещён в `~/ski.places` и переименован в `plans` (см. [рис.5](#)).

```

aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/abc1
aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/abc1 ~/ski.places
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:24 /home/aalashikov/abc1

/home/aalashikov/ski.places:
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:25 equiplist2
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:25 equiplist2
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:26 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 38 map 21 10:28 equipment
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/ski.places/equipment
итого 8
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5086 map 21 10:19 equiplist
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:25 equiplist2

```

Рисунок 5: Создание файла `abc1`, каталога `equipment`, перемещение файлов и каталога `newdir`

В результате выполнения пунктов 2.1–2.8 была сформирована следующая структура: в каталоге `~/ski.places` находятся каталоги `equipment` и `plans`, а внутри `~/ski.places/equipment` расположены файлы `equiplist` и `equiplist2`.

4.3. Настройка прав доступа с помощью chmod

Для каталога `australia` требовалось установить права `drwxr--r--`, что соответствует числовому режиму 744. Для каталога `play` были установлены права `drwx--x--x`, что соответствует режиму 711. Для файла `my_os` были установлены права `-r-xr--r--`, то есть режим 544. Для файла `feathers` были заданы права `-rw-rw-r--`, что соответствует режиму 664 (см. [рис.6](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/australia
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 744 ~/australia
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:32 /home/aalashikov/australia
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 711 ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:34 /home/aalashikov/play
aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 544 ~/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:35 /home/aalashikov/my_os
aalashikov@aalashikov:~$ touch ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ chmod 664 ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
```

Рисунок 6: Создание объектов `australia`, `play`, `my_os`, `feathers` и назначение им прав доступа

Таким образом, в работе была использована числовая форма задания прав доступа, что позволило быстро установить требуемые значения для файлов и каталогов.

4.4. Просмотр системного файла и копирование объектов

На следующем этапе было просмотрено содержимое файла `/etc/passwd` (см. [рис.7](#)), после чего файл `~/feathers` был скопирован в `~/file.old`. Затем файл `~/file.old` был перемещён в каталог `~/play`, а каталог `~/play` был рекурсивно скопирован в `~/fun` (см. [рис.8](#)).

Далее каталог `~/fun` был перемещён в каталог `~/play` и получил новое имя `games`. После выполнения команды в каталоге `~/play` остались файл `file.old` и каталог `games`, в котором также находится файл `file.old` (см. [рис.9](#)).

Комментарий к скриншоту. Ожидаемый блок команд:

```
mv ~/fun ~/play/games
ls -l ~/play
ls -l ~/play/games
```

```

aalashikov@aalashikov:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
sstp:x:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstp:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:991:991:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:989:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
clevis:x:988:988:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 7: Просмотр файла /etc/passwd

```

aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/feathers ~/file.old
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers ~/file.old
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:41 /home/aalashikov/file.old
aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/file.old ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:41 file.old
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/file.old
ls: невозможно получить доступ к '/home/aalashikov/file.old': Нет такого файла или каталога
aalashikov@aalashikov:~$ cp -r ~/play ~/fun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/fun
drwx-x-x. 1 aalashikov aalashikov 16 map 21 10:43 /home/aalashikov/fun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/fun
итого 0
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:43 file.old

```

Рисунок 8: Копирование feathers в file.old, перенос файла в play и копирование каталога play в fun

```

aalashikov@aalashikov:~$ mv ~/fun ~/play/games
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:41 file.old
drwx-x-x. 1 aalashikov aalashikov 16 map 21 10:43 games
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/play/games
итого 0
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:43 file.old

```

Рисунок 9: Перемещение каталога fun в play с переименованием в games

4.5. Исследование влияния прав доступа

Затем у владельца файла `~/feathers` было снято право на чтение с помощью команды `chmod u-r ~/feathers`. После этого попытка просмотра файла командой `cat` завершилась отказом в доступе, а попытка копирования файла также оказалась безуспешной, поскольку для копирования необходимо право чтения исходного файла (см. [рис.10](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u-r ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aalashikov/feathers: Отказано в доступе
aalashikov@aalashikov:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/aalashikov/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 10: Удаление права чтения у владельца файла `feathers` и результаты команд `cat` и `cp`

После этого владельцу файла `~/feathers` было возвращено право на чтение при помощи команды `chmod u+r ~/feathers`, и права снова приняли вид `-rw-rw-r--` (см. [рис.11](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u+r ~/feathers
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aalashikov aalashikov 0 map 21 10:37 /home/aalashikov/feathers
```

Рисунок 11: Возврат владельцу файла `feathers` права на чтение

Затем у владельца каталога `~/play` было снято право на выполнение. Поскольку для каталога право `x` отвечает за возможность входа в каталог, после его удаления попытка перейти в `~/play` завершается сообщением об отказе в доступе. После возврата права `x` доступ в каталог восстанавливается (см. [рис.12](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u-x ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
drw---x--x. 1 aalashikov aalashikov 26 map 21 10:44 /home/aalashikov/play
aalashikov@aalashikov:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aalashikov/play: Отказано в доступе
aalashikov@aalashikov:~$ cmod u+x ~/play
bash: cmod: command not found
aalashikov@aalashikov:~$ chmod u+x ~/play
aalashikov@aalashikov:~$ ls -ld ~/play
```

Рисунок 12: Снятие и возврат права выполнения для каталога `play`

4.6. Изучение команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Для выполнения последнего пункта лабораторной работы были изучены справочные руководства по командам `mount`, `fsck`, `mkfs` и `kill` с помощью `man` (см. [рис.13](#)).

По результатам изучения можно сделать следующие выводы:

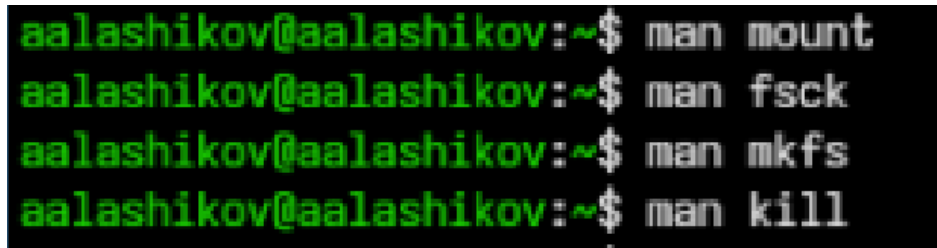


Рисунок 13: Просмотр руководств man mount, man fsck, man mkfs, man kill

- mount — команда для подключения файловой системы к дереву каталогов Linux. Пример: mount /dev/sda1 /mnt
- fsck — команда для проверки и исправления ошибок файловой системы. Пример: fsck /dev/sda1
- mkfs — команда для создания файловой системы на разделе. Пример: mkfs.ext4 /dev/sdb1
- kill — команда для отправки сигналов процессу. Пример: kill -TERM 1234

Сначала был получен список смонтированных файловых систем с помощью команды mount (см. [рис.14](#)). По выводу команды видно, что в системе используются файловые системы btrfs, ext4, vfat, а также служебные и временные файловые системы tmpfs, devtmpfs, proc, sysfs, securityfs, cgroup2, efivarfs, configfs, debugfs, tracefs, mqueue, rpc_pipefs, fusectl и другие.



Рисунок 14: Вывод команды mount

Затем с помощью команды `df -T` были просмотрены типы файловых систем и точки их монтирования, а команда `lsblk -f` позволила получить сведения о разделах диска, их типах, метках, UUID и точках монтирования (см. [рис.15](#)). По этим данным можно сделать вывод, что на компьютере используется раздел /dev/sda3 с файловой системой btrfs, смонтированный

в / и /home, раздел /dev/sda2 с файловой системой ext4, смонтированный в /boot, и раздел /dev/sda1 с файловой системой vfat, смонтированный в /boot/efi.

```
aalashikov@aalashikov:~$ df -t
df: ключ должен использоваться с аргументом - «t»
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
aalashikov@aalashikov:~$ df -T
Файловая система Тип 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3 btrfs 81172480 12380432 67964816 16% /
devtmpfs devtmpfs 1951940 0 1951940 0% /dev
tmpfs tmpfs 1988628 528 1988100 1% /dev/shm
efivarfs efivarfs 256 25 227 10% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs tmpfs 795452 1552 793900 1% /run
tmpfs tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs tmpfs 1988632 4 1988628 1% /tmp
/dev/sda3 btrfs 81172480 12380432 67964816 16% /home
/dev/sda2 ext4 1992552 488952 1382360 27% /boot
/dev/sda1 vfat 613160 19764 593396 4% /boot/efi
tmpfs tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs tmpfs 397724 80 397644 1% /run/user/1000

aalashikov@aalashikov:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32 DFB7-17FC 579,5M 3% /boot/efi
├─sda2 ext4 1.0 ad2df2b8-2a37-4039-845c-79e45c7f0528 1,3G 25% /boot
└─sda3 btrfs fedora d7210714-3650-4ded-8d71-645bcac176f3 64,8G 15% /home
sr0 iso9660 Joliet Extension VBox_GAs_7.2.6 2026-01-15-16-31-13-49
zram0 swap 1 zram0 bcb83ab8-765d-462b-a229-53872f13a719 [SWAP]
```

Рисунок 15: Вывод команд df -T и lsblk -f

5. Ответы на контрольные вопросы

5.1. 1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

По результатам выполнения команд mount, df -T и lsblk -f на компьютере были обнаружены следующие основные файловые системы, расположенные на диске:

- /dev/sda3 — btrfs, используется как основная файловая система. Она смонтирована в корневой каталог /, а также в /home. Файловая система btrfs поддерживает подтома, сжатие, контроль целостности данных и другие современные возможности. В Fedora она часто используется как основная файловая система.
- /dev/sda2 — ext4, смонтирована в каталог /boot. Это журнальная файловая система общего назначения, отличающаяся надёжностью и хорошей производительностью. Обычно используется для хранения загрузочных файлов.
- /dev/sda1 — vfat, смонтирована в /boot/efi. Данная файловая система используется для EFI-раздела и обеспечивает совместимость с прошивкой UEFI.
- zram0 — swap, используется как раздел подкачки. Он предназначен для временного хранения данных из оперативной памяти при её нехватке.

Кроме основных файловых систем, в системе также используются специальные и

виртуальные файловые системы:

- tmpfs — временная файловая система в оперативной памяти, применяется для каталогов /run, /tmp, /dev/shm и других временных областей;
- devtmpfs — файловая система устройств, смонтированная в /dev;
- proc — виртуальная файловая система с информацией о процессах и ядре;
- sysfs — виртуальная файловая система с информацией об устройствах и драйверах;
- efivarfs — файловая система для переменных UEFI;
- cgroup2, securityfs, debugfs, tracefs и другие — служебные файловые системы, используемые ядром Linux и системными службами.

5.2. 2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux имеет древовидную структуру с корнем /. Основные каталоги первого уровня:

- /bin — основные пользовательские команды.
- /boot — файлы загрузчика и ядра.
- /dev — файлы устройств.
- /etc — системные конфигурационные файлы.
- /home — домашние каталоги пользователей.
- /lib, /lib64 — системные библиотеки.
- /media — точки подключения съёмных носителей.
- /mnt — временные точки монтирования.
- /opt — дополнительное прикладное ПО.
- /proc — виртуальная файловая система с информацией о процессах и ядре.
- /root — домашний каталог суперпользователя.
- /run — временные данные, созданные после загрузки системы.
- /sbin — системные утилиты администрирования.
- /srv — данные сервисов.
- /sys — виртуальная файловая система с информацией об устройствах.
- /tmp — временные файлы.
- /usr — прикладные программы, библиотеки, документация.
- /var — изменяемые данные: журналы, кэш, очереди, базы.

5.3. 3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, необходимо выполнить операцию монтирования. При монтировании файловая система подключается к определённой точке монтирования в общем дереве каталогов Linux.

5.4. 4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины нарушения целостности файловой системы:

- аварийное выключение компьютера;
- отключение питания;
- аппаратные ошибки накопителя;
- сбои драйверов и контроллеров;
- ошибки в работе программ;
- некорректное извлечение носителей.

Для устранения повреждений применяют проверку файловой системы специальными утилитами, например `fsck`. Проверку лучше выполнять для размонтированного раздела или из режима восстановления.

5.5. 5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся на разделе диска или другом блочном устройстве с помощью команд семейства `mkfs`. Например, создание файловой системы `ext4` может быть выполнено командой:

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

5.6. 6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Основные команды просмотра текстовых файлов:

- `cat` — выводит файл целиком, удобно для небольших файлов.
- `less` — страничный просмотр файла с возможностью поиска и навигации.
- `head` — выводит начало файла, обычно первые 10 строк.

- `tail` — выводит конец файла, обычно последние 10 строк.
- `more` — страничный просмотр, более простой по сравнению с `less`.

5.7. 7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Основные возможности:

- копирование файла в другой файл;
- копирование нескольких файлов в каталог;
- рекурсивное копирование каталогов с помощью `-r`;
- интерактивное подтверждение перезаписи с помощью `-i`;
- сохранение атрибутов файла с помощью специальных опций.

Примеры:

```
cp file1 file2
cp file1 file2 dir/
cp -r dir1 dir2
```

5.8. 8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов. Основные возможности:

- переименование файла;
- перенос файла в другой каталог;
- переименование каталога;
- перемещение каталога целиком;
- интерактивный режим с подтверждением перезаписи при использовании `-i`.

Примеры:

```
mv oldname newname
mv file.txt ~/docs/
mv dir1 dir2
```

5.9. 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это механизм разграничения доступа пользователей к файлам и каталогам. Они определяют, кто может читать, изменять или выполнять объект.

Права задаются для трёх категорий: - владельца; - группы; - остальных пользователей.

Основные права: - r — чтение; - w — запись; - x — выполнение.

Изменяются права командой `chmod`. Это можно делать:

1. **Символьной формой**, например:

```
chmod u+r file.txt  
chmod g-w file.txt  
chmod o+x script.sh
```

2. **Числовой формой**, например:

```
chmod 644 file.txt  
chmod 755 script.sh
```

6. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные команды Linux для работы с файлами и каталогами. Были отработаны операции копирования, перемещения и переименования объектов, создания вложенных каталогов, а также применения команды `chmod` для управления правами доступа.

Кроме того, было исследовано влияние прав доступа на возможность чтения файлов и перехода в каталоги. Также были рассмотрены команды `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`, предназначенные для работы с файловой системой и процессами. Цель лабораторной работы была достигнута.